III. A genetikai sokféleségről 8 pont

„A genetikai változatosságot különféle tényezők tartják fenn. A rekombináció jelensége során a sejtben lévő örökítőanyag átrendeződik az (állati és emberi) ivarsejtek kialakulásakor, ezáltal új kombinációk jönnek létre, frissítve a genetikai tartalmat (…) Az említett jelenségek mellett a diverzitás a DNS véletlenszerű másolási hibáinak is köszönhető (…) Ha eltekintünk a kijavított vagy kifejezetten hátrányos, például betegségeket vagy pusztulást okozó változásoktól, még akkor is hatalmas mennyiségű észrevétlen másolási hiba maradhat az egymást követő generációk genetikai állományában."

(Soós Noémi és Kusza Szilvia cikke alapján)

1. Nevezze meg a sejtosztódásnak azt a fajtáját, amelynek során az örökítőanyag szövegben említett „átrendeződése", rekombinációja megtörténik!

   .....

2. Az emberi ivarsejtek kialakulásakor az osztódásnak két szakaszában is megtörténik a génállomány újrarendeződése. Írja a szakaszok megnevezése mellé a bennük végbemenő rekombinációs események lényegét!

   a) Az osztódás I. részének előszakaszában:

   .....

   b) Az osztódás I. részének középszakaszában:

   .....

   .....

3. Mit ért a szöveg írója a DNS véletlenszerű másolási hibája alatt? A helyes megoldás betűjelét írja a négyzetbe!

   A) Szelekciót
   B) Mutációt
   C) Kondenzációt
   D) Modifikációt
   E) Genetikai sodródást

4. A genetikai kód tulajdonságai alapján nevezzen meg egy okot, amely miatt a DNS másolás hibái hosszabb ideig észrevétlenek maradhatnak, mert nem nyilvánulnak meg a keletkező **fehérje felépítésében!**

   .....

   .....

5. Nevezzen meg egy okot, amely miatt - bár más aminosavsorrendű fehérje keletkezik a DNS megváltozása miatt -, ez mégsem okoz zavart a kódolt **fehérje működésében!**

   .....

   .....

A populáció változatossága teremti meg adaptációjának alapját.
„A mitokondrium DNS molekulája az egyik olyan nukleinsav a sejtekben, amelyet széles körben használnak populációgenetikai vizsgálatokhoz. Ennek oka, hogy a sejtmag DNS-éhez viszonyítva meglehetősen konzervatív, ami annyit tesz, hogy benne az utóbbihoz képest sokkal ritkábban következnek be a már említett másolási hibák.” A mitokondriális gének a mitokondriumban lejátszódó folyamatokban résztvevő fehérjéket kódolják.

6. Mely folyamatok károsodhatnak közvetlenül, ha a mitokondrium DNS-ében másolási hiba lép fel? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!

A) A Calvin-ciklus (a szén-dioxid redukciója)
B) A sejtmembrán receptorfehérjéinek szintézise
C) A terminális (végső) oxidáció
D) A fotolízis (fényszakasz)
E) A citromsavciklus

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen

IV. Inzulinrezisztencia 14 pont

Az inzulinrezisztencia modern társadalmunk egyik leggyakoribb problémája, ami kezeletlen formában könnyen vezethet 2-es típusú cukorbetegséghez. Mindkettő élettani hátterében az áll, hogy a megfelelő mértékben termelődő inzulint a sejtek nem ismerik fel, nem kötik meg, így az inzulin nem tudja kifejteni a hatását. A rezisztencia eredménye, hogy a cukor a vérben felhalmozódik.

Az inzulinrezisztenciát cukorterheléses laborvizsgálattal lehet kimutatni. A vizsgált személynek meghatározott mennyiségű cukrot kell elfogyasztani (felnőttek esetében 75g glükózt tartalmazó oldatot kell meginni) és azt vizsgálják, hogy ez a cukor hogyan jelenik meg a vérben. A vizsgálat során többször vesznek vért: egyszer a cukor elfogyasztását megelőzően, majd többször azt követően (30, 60, 90 és 120 perc elteltével). A vér cukor- és inzulinszintjét minden mintában megmérik és egy idő-vércukorszint, valamint egy idő-inzulinszint grafikont rajzolnak fel.

1. Nevezze meg, melyik szervben, pontosan milyen funkciójú sejtek termelik az inzulint!

.....

2. Fogalmazza meg, hogyan hat egészséges szervezetben az inzulin a vázizomrostok membránjának cukortranszportjára!

.....

3. Mit értünk az alatt, hogy rezisztencia esetén az inzulint a „sejtek nem ismerik fel”? Adja meg a helyes magyarázat betűjelét!

A) Az inzulin nem termelődik.
B) Az inzulin nem tud a vérbe kerülni.
C) Az inzulin nem tudja lebontani a vércukrot.
D) A sejtek nem tudják felvenni és lebontani az inzulint.
E) Az inzulin nem tud az inzulinreceptorhoz kötődni.